

Nama : Imam Rizki

NPM : 2271020028

Kelas : 3A

Mata kuliah : Jaringan Komunikasi Data

1. Apa yang anda ketahui mengenai jaringan, Sebutkan topology jaringan tersebut?
2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi micro processor terbaru serta sebutkan komponen dari isi perangkat hardwarenya
3. apa yang dimaksud dengan signal berikan contoh
4. buatlah gambar design jaringan LAN, WAN dan MAN, jelaskan dan berikan contoh
5. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari jaringan wireless. Sebutkan perangkat jaringan tersebut

Jawaban

1. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Jaringan dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, jaringan sosial. Tujuan utama jaringan adalah memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antara perangkat dan pengguna yang terhubung.
topologi jaringan antara lain :
 - Topology Bintang (Star Topology)
 - Topology Bus (Bus Topology)
 - Topology Cincin (Ring Topology)
 - Topology mesh (mesh Topology)
 - Topology pohon (Tree Topology)
 - Topology Hibrid (Hybrid Topology)
2. - Generasi pertama (1940-an - 1950-an)
 - kelebihan :
 1. kemampuan untuk mengeksekusi perhitungan matematika dan tugas pemrosesan data besar
 2. awal pengembangan konsep komputer modern
 - kekurangan
 1. ukuran besar dan konsumsi daya tinggi
 2. memerlukan pemrograman yang rumit dengan kode mesin
 3. kapasitas penyimpanan terbatas

- Generasi kedua (Akhir 1950-an - awal 1960-an)

• kelebihan:

1. penggunaan transistor yang lebih efisien untuk mengurangi ukuran dan konsumsi daya
2. kemampuan pemrosesan yang lebih baik
3. munculnya sistem operasi pertama

• kekurangan:

1. masih memerlukan pemrograman tingkat rendah
2. kapasitas penyimpanan tetap terbatas

- Generasi ketiga (akhir 1960-an - 1970-an)

• kelebihan

1. penggunaan sirkuit terpadu (IC) yang lebih canggih
2. munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi
3. kemampuan multitasking dan multi programming

• kekurangan

1. kapasitas penyimpanan masih terbatas.
2. keandalan masih bisa ditingkatkan

- Generasi keempat (awal 1980-an - 2000-an)

• kelebihan

1. munculnya mikroprosesor yang memungkinkan komputer lebih kecil dan lebih efisien.
2. kapasitas penyimpanan dan kecepatan pemrosesan yang signifikan
3. GUI (Antarmuka Grafis pengguna) memudahkan penggunaan

• kekurangan

1. harga awalnya masih mahal
2. keamanan dan kerentanannya terhadap virus dan malware.

- Generasi Terbaru (mikroprosesor terbaru hingga 2022)

• kelebihan

1. kinerja yang sangat tinggi dan efisien
2. ukuran fisik yang kecil, membuat perangkat portabel dan mobile
3. kapasitas penyimpanan yang sangat besar
4. konektivitas yang luas (internet, bluetooth, dll)

• kekurangan

1. Harga mahal untuk komponen terdepan
2. Risiko keamanan siber yang lebih kompleks

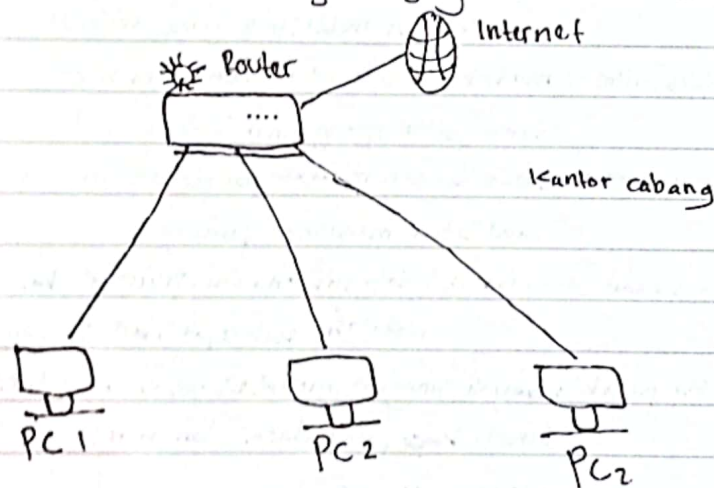
• komponen

- CPU (Central Processing Unit)
- RAM (Random Access Memory)
- Hard Drive atau SSD
- motherboard
- kartu grafis (GPU)
- Sumber Daya (Power Supply Unit)
- monitor, keyboard, mouse
- perangkat jaringan (Network Card)
- kotak / pengemasan.

3. Signal adalah bentuk fisik, listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk mengirim informasi dari satu tempat ke tempat lain. Signal bisa berupa apa saja yang dapat digurakan untuk menyampaikan data atau pesan contohnya

1. Sinyal suara : perubahan tekanan udara yang dapat dideteksi oleh telinga manusia
2. Sinyal cahaya : perubahan intensitas cahaya yang digunakan dalam komunikasi optik
3. Sinyal Elektrik : perubahan tegangan atau arus listrik
4. Sinyal radio : gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi nirkabel
5. Sinyal satelit : Sinyal elektromagnetik yang dikirimkan dari satelit ke bumi atau sebaliknya

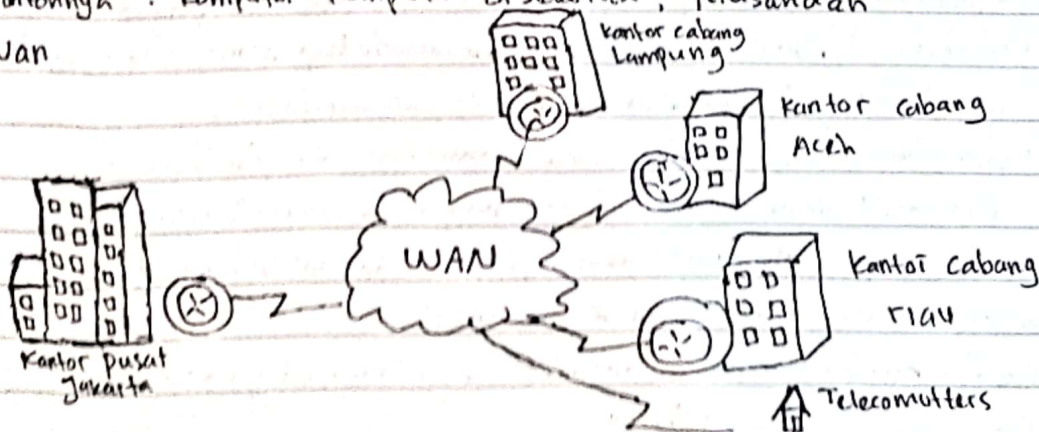
4. • LAN



LAN adalah Suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja

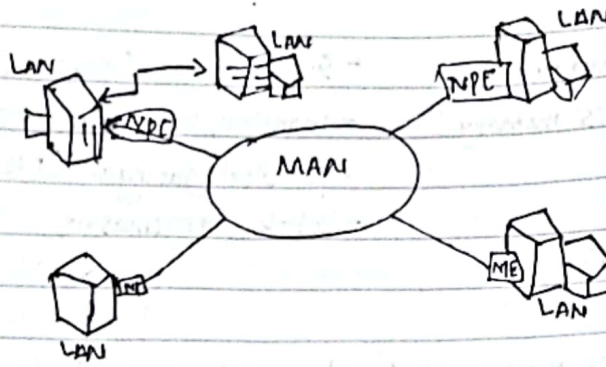
contohnya : komputer-komputer di sekolah, perusahaan

• WAN



WAN adalah jaringan komputer yang melintasi wilayah geografis yang luas meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, contohnya : VPN, Internet, MPLS, Lease line

• MAN



MAN mencakup area yg lebih besar dari pada lan dan area yang lebih kecil di bandingkan dengan ^{lan}. Ini membandingkan / menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di satu kota yang sama atau berbeda. Contoh jaringan man adalah bagian dari jaringan perusahaan telepon yang dapat menyediakan saluran DSL berkecepatan tinggi kepada pelanggan atau jaringan tv kabel di kota.

5. - kelebihan jaringan wireless

1. mobilitas : pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa terikat oleh kabel, memungkinkan mobilitas yang lebih besar
2. Fleksibilitas : mudah untuk menambah, memindahkan perangkat dalam jaringan tanpa perlu mengganti kabel
3. Skalabilitas : dapat dengan mudah di perluas untuk mencakup area yang lebih luas atau menambah perangkat
4. kemudahan instalasi : tidak memerlukan pekerjaan kabel yang rumit, sehingga instalasi lebih cepat dan ekonomis
5. Akses publik : Banyak jaringan nirkabel publik yang tersedia di tempat-tempat umum seperti kafe, bandara dan hotel

• kekurangan jaringan wireless :

1. keamanan : Rentan terhadap serangan jaringan seperti peretasan
2. gangguan : jaringan nirkabel dapat terpengaruh oleh interferensi penghalang fisik
3. kinerja : kecepatan dan kualitas sinyal dapat bervariasi tergantung pada faktor lingkungan seperti kepadatan perangkat dan hambatan.
4. biaya : peralatan nirkabel dan keamanan tambahan mungkin memerlukan investasi lebih besar dibandingkan dengan jaringan kabel
5. keterbatasan jarak : jarak terbatas antara perangkat dan titik akses (AP) bisa menjadi kendala dalam jaringan nirkabel.

ada beberapa perangkat jaringan nirkabel yang umum digunakan

- Router
- Access point (AP)
- Kartu WiFi
- Bridge
- Repeater